

第3章 动量守恒定律和能量守恒定律

大学物理 A（上）课程讲义 · 2026 秋

牛顿第二定律描述力的瞬时效果。把它对时间积累，得到动量定理；对空间积累，得到动能定理。在一定条件下，动量和机械能守恒，这使我们不必知道过程细节就能求出结果。

3.1 冲量与动量定理

力对时间的积累称为冲量 $I = \int F dt$ 。由 $F = dp/dt$ 得质点动量定理：

$$I = \int_{t_1}^{t_2} F dt = p_2 - p_1 = m v_2 - m v_1$$

对质点系，内力成对出现、冲量相互抵消，于是系统所受合外力的冲量等于系统总动量的增量。

3.2 动量守恒定律

当系统所受合外力为零时，系统总动量保持不变： $\sum m_i v_i = \text{常矢量}$ 。若合外力不为零，但在某一方向上的分量为零，则该方向上的动量守恒。碰撞、爆炸等过程时间极短，内力远大于外力，常可近似认为动量守恒。

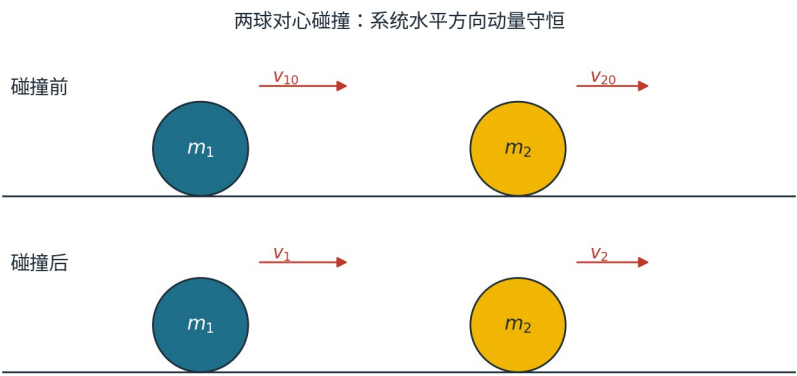


图 3-1 两球对心碰撞

3.3 功与动能定理

力对空间的积累称为功， $W = \int F \cdot dr$ 。弹簧从伸长 x_1 到 x_2 时弹力做功 $W = \frac{1}{2}k x_1^2 - \frac{1}{2}k x_2^2$ 。合力对质点做的功等于质点动能的增量（动能定理）：

$$W = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

3.4 保守力、势能与机械能守恒

做功只与始末位置有关、与路径无关的力称为保守力，如重力、弹簧弹力和万有引力。对保守力可以定义势能：

保守力	势能表达式	势能零点
重力	$E_p = mgh$	任选（通常取地面）

弹簧弹力	$E_p = \frac{1}{2} k x^2$	弹簧原长处
万有引力	$E_p = -G M m / r$	无穷远处

功能原理：外力和非保守内力做功之和等于系统机械能的增量。当外力和非保守内力都不做功时，系统机械能守恒： $E_k + E_p = \text{常量}$ 。

3.5 碰撞

设质量为 m_1 、 m_2 的两球沿一直线碰撞，碰前速度 v_{10} 、 v_{20} ，碰后 v_1 、 v_2 。动量守恒：
 $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$ 。

- 完全弹性碰撞（动能也守恒）： $v_1 = [(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}] / (m_1 + m_2)$ ， $v_2 = [(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}] / (m_1 + m_2)$ 。质量相等时两球交换速度。
- 完全非弹性碰撞（碰后粘在一起）： $v = (m_1 v_{10} + m_2 v_{20}) / (m_1 + m_2)$ ，动能损失最大。

【例 3-1】（冲击摆） 质量 $m = 10 \text{ g}$ 的子弹水平射入悬挂的质量 $M = 1.99 \text{ kg}$ 的木块并留在其中，木块摆起的最大高度 $h = 5.0 \text{ cm}$ 。求子弹的速度。（ g 取 9.8 m/s^2 ）

解：碰撞瞬间（时间极短）：水平方向动量守恒， $m v_0 = (m + M) V$ 。

摆动过程：只有重力做功，机械能守恒， $\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M) g h$ ，得 $V = \sqrt{2gh} \approx 0.99 \text{ m/s}$ 。

$v_0 = (m + M)V / m = 200 \times 0.99 \approx 198 \text{ m/s}$ 。

讨论：碰撞中动能损失比例为 $M/(m + M) \approx 99.5\%$ ，所以碰撞过程不能用机械能守恒。

本章小结

- 动量定理：合外力的冲量 = 动量增量；动量守恒条件：合外力为零（或某方向分量为零）。
- 动能定理：合力的功 = 动能增量；机械能守恒条件：外力和非保守内力不做功。
- 多过程问题分段处理，每段分别判断用哪条守恒定律。